

**Examens nationaux corrigés Suites
numériques deuxième bac sc
PC/SVT/ST**

**Examens nationaux corrigés
de 2011 à 2025 Suites
numérique
Deuxième bac sciences
PC/SVT/ST**

Partie 3 :

**Examens nationaux
Suites numériques**

Collection FMATHS



Prof fayssal

www.elboutkhili.jimdofree.com



Exercice (Examen 2025-Session-Normal)

On considère la fonction numérique f

définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = x - \frac{(\ln x)^2}{x}$

➤ **La fonction f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$**

➤ $f(x) \leq x$ pour tout x de $]0, +\infty[$.

Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = e$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1) Montrer par récurrence que $1 < u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2) a) Montrer que la suite (u_n) est décroissante. (On utilise la question Partie II-3-c)

b) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

c) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice (Examen 2025-Session-Rattrapage)

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = \frac{3}{2}$ et

$u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{2+u_n}$, pour tout entier naturel n

1) a) Vérifier que $u_{n+1} = 3 - \frac{4}{2+u_n}$, pour tout entier naturel n

b) Montrer par récurrence que $0 < u_n < 2$, pour tout entier naturel n

2) a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}$,

pour tout entier naturel n

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante et en déduire que (u_n) est convergente.

c) Montrer que $0 < 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$, pour tout entier naturel n

d) Déduire que $0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2}\left(\frac{2}{7}\right)^n$, pour tout entier naturel n

e) Déterminer la limite de la suite (u_n)

Exercice 01 (Examen 2024-Session-Normal)

Soit la suite (u_n) définie par :

$u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n-2}{1+u_n}$

1) a) Vérifier que $u_{n+1} = 4 - \frac{6}{1+u_n}$, pour tout entier naturel n

b) Montrer par récurrence que $2 \leq u_n \leq 4$, pour tout entier n

2) a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n-1)(2-u_n)}{1+u_n}$,

pour tout entier n

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante et déduire que (u_n) est convergente.

3) Soit (v_n) la suite numérique définie par $v_n = \frac{2-u_n}{1-u_n}$, pour tout entier naturel n

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$

b) Montrer que $u_n = 1 + \frac{1}{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}$, pour tout entier naturel n

c) Calculer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 2 (Examen 2024-Session-Rattrapage)

Soit la fonction $g: x \mapsto \frac{x}{1+x}$ définit sur l'intervalle $] -1; +\infty[$

➤ **$g(x) \leq x$, pour tout $x \in] -1; +\infty[$**

➤ **La fonction g est strictement croissante sur $] -1; +\infty[$**

Soit (u_n) une suite numérique définie par $u_0 = 1$ et la relation $u_{n+1} = g(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}: 0 < u_n \leq 1$.

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

d) Déterminer la limite de (u_n) .



Exercice 03 (Examen 2023-Session-Normal)

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = 2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2$$

➤ f est strictement croissante sur $[\alpha; 1]$ avec $(\alpha \approx 0,3)$

➤ L'équation $f(x)=x$ admet deux solutions α et 1 sur $]0, +\infty[$

➤ $\forall x \in [\alpha; 1]: f(x) - x \geq 0$

Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 \in [\alpha; 1[$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrer par récurrence que $\alpha < u_n < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente et calculer sa limite

Exercice 04 (Examen 2023- rattrapage)

Soit (u_n) une suite tel que

$$u_0 = 0 \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = \frac{u_n - 2}{2u_n + 5}$$

1) Montrer par récurrence que $(\forall n \in \mathbb{N}): u_n > -1$

2) Montrer que la suite (u_n) est décroissante puis déduire qu'elle est convergente

3) Pour tout n dans $\mathbb{N}$ on pose : $v_n = \frac{3}{u_{n+1}}$

a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2

b) Calculer u_n en fonction de n pour tout n dans $\mathbb{N}$ puis déterminer sa limite

4) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $w_n = e^{3-v_n}$ et $S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$

a) Montrer que (w_n) est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme

b) Calculer la limite de la somme S_n

Exercice 05 (Examen 2022-Session-Normal)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2$$

➤ La fonction f est strictement croissante sur $[0; \ln 4]$

➤ $(\forall x \in]0; \ln 4[): f(x) - x \leq 0$

➤ Les solutions de l'équation $f(x) = x$ dans $\mathbb{R}$ sont 0 et $\ln(4)$

Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrer par récurrence que $0 < u_n < \ln 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente

d) Calculer la limite de la suite (u_n)

Exercice 06 (Examen 2022- Rattrapage)

Soit (u_n) la suite numérique définie par

$$u_0 = 2 \text{ et } u_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} u_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

1) a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n > 1$

b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$,

$u_{n+1} - u_n = \frac{\sqrt{2}-2}{2} (u_n - 1)$ et déduire que la suite (u_n) est décroissante et convergente.

2) On pose pour tout n de $\mathbb{N}$, $v_n = u_n - 1$

b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme.

b) Ecrire u_n en fonction de n puis déduire la limite de (u_n)

3) Calculer la somme

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{2021}$$

Exercice 7 (Examen 2021-Session-Normal)

Soit (U_n) la suite numérique définie par :

$$U_0 = \frac{1}{2} \text{ et } U_{n+1} = \frac{U_n}{3-2U_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

1) Calculer U_1

2) Montrer par récurrence pour tout n de $\mathbb{N}$ que $0 < U_n \leq \frac{1}{2}$

3) a) Montrer pour tout n de $\mathbb{N}$ que $\frac{U_{n+1}}{U_n} < \frac{1}{2}$

b) En déduire la monotonie de la suite (U_n)

4) a) Montrer pour tout n de $\mathbb{N}$ que $0 < U_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ puis calculer la limite de la suite (U_n)



b) On pose $V_n = \ln(3 - 2U_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$, calculer $\lim V_n$

5)a) Vérifier pour tout n de $\mathbb{N}$ que

$$\frac{1}{U_{n+1}} - 1 = 3 \left(\frac{1}{U_n} - 1 \right)$$

b) Dédurre U_n en fonction de n pour tout n

Exercice 08 (Examen 2021- -Rattrapage)

On considère la suite (U_n) définie par :

$$U_{n+1} = \frac{1+U_n}{3-U_n} \text{ et } U_0 = \frac{1}{3} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

1) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 < U_n < 1$

2) a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$U_{(n+1)} - U_n = \frac{(U_n - 1)^2}{3 - U_n}$$

b) Montrer que (U_n) est convergente

3) On pose pour tout $n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{1}{1-U_n}$

a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique, on déterminant sa raison et son premier terme.

b) Déterminer v_n en fonction de n et déduire que $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = \frac{n+1}{n+3}$

c) Calculer la limite de (U_n)

Déterminer la plus petite valeur de n pour que $U_n \geq \frac{1011}{1012}$

Exercice 09 (Examen 2020-Session-Normal)

Soit (U_n) la suite numérique définie par :

$$U_0 = \frac{3}{2} \text{ et } U_{n+1} = \frac{2U_n}{2U_n+5}$$

1) Calculer U_1

2) Montrer par récurrence pour tout n de $\mathbb{N}$ que $U_n > 0$

3)a) Mq pour tout n de $\mathbb{N}$ que $0 < U_{n+1} < \frac{2}{5} U_n$ puis déduire pour que $0 < U_n < \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^n$

b) Calculer $\lim U_n$

4) Soit la suite (V_n) la suite numérique définie par: $V_n = \frac{4U_n}{2U_n+3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

5)a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$

b) Déterminer V_n en fonction de n et en déduire U_n en fonction de n

Exercice 10 (Examen 2020- -Rattrapage)

Soit (U_n) la suite définie par : $U_0 = 1$ et

$$U_{n+1} = \frac{3U_n-8}{2U_n-5} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

1) Montrer que $U_n < 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$

2) On pose $V_n = \frac{U_n-3}{U_n-2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Montrer que (V_n) est une suite arithmétique de raison 2

b) Exprimer V_n en fonction de n puis exprimer U_n en fonction de n

c) Calculer la limite de la suite (U_n) .

Exercice 11 (Examen 2019-Session-Normal)

Soit f la fonction numérique définie sur

$]0; +\infty[$ par ;

$$f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2} (\ln x)^2$$

➤ La fonction f est strictement croissante sur $[1; e]$

Soit (u_n) une suite numérique définie par :

$$u_0 = 1 \text{ et } u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

1.a) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq e$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante.

c) déduire que la suite (u_n) est convergente.

2. Calculer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 12 (Examen 2016-Session-Normal)

On considère la suite numérique (u_n) définie

$$\text{par : } u_0 = 2 \text{ et } u_{n+1} = \frac{3+u_n}{5-u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

$$1) \text{ Vérifier que : } u_{n+1} - 3 = \frac{4(u_n - 3)}{2 + (3 - u_n)}$$

pour tout n de $\mathbb{N}$ puis montrer par récurrence que $u_n < 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2) Soit (v_n) la suite numérique définie par :

$$v_n = \frac{u_n - 1}{3 - u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et en déduire que $v_n = \left(\frac{1}{2} \right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

b) Montrer que $u_n = \frac{1+3v_n}{1+v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis exprimer u_n en fonction de n .

3) Déterminer la limite de la suite numérique (u_n) .



Exercice 13 (Examen 2015- Rattrapage)

On considère la suite numérique (U_n) définie par : $U_0 = 4$ et $U_{n+1} = \frac{2}{5}U_n + 3$

1) Montrer par récurrence que : $U_n < 5$ pour tout n de $\mathbb{N}$

2) Vérifier que : $U_{n+1} - U_n = \frac{3}{5}(5 - U_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et en déduire que la suite (U_n) est croissante.

3) En déduire que la suite (U_n) est convergente.

4) Soit (V_n) la suite numérique telle que $V_n = 5 - U_n$ pour tout n

a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$ et exprimer V_n en fonction de n .

b) En déduire que $U_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis calculer la limite de (U_n)

Exercice 14 (Examen 2014- -Rattrapage)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$u_1 = 5 \text{ et } u_{n+1} = \frac{5u_n - 4}{1 + u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

1. Montrer par récurrence que : $u_n > 2$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$

2. On considère la suite numérique $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$v_n = \frac{3}{u_n - 2} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

a. Montrer que : $v_{n+1} = \frac{1+u_n}{u_n-2}$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$, puis montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite arithmétique de raison 1

b. Exprimer v_n en fonction de n et en déduire que : $u_n = 2 + \frac{3}{n}$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$

c. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 15 (Examen 2013-Session-Normale)

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite numérique définie par :

$$U_1 = 0 \text{ et } U_{n+1} = \frac{25}{10 - U_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*.$$

1. Vérifier que $5 - U_{n+1} = \frac{5(5 - U_n)}{5 + (5 - U_n)}$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et montrer par récurrence que $5 - U_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

2. On considère la suite numérique $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$V_n = \frac{5}{5 - U_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

a) Montrer que $V_{n+1} = \frac{10 - U_n}{5 - U_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et vérifier que :

$$V_{n+1} - V_n = 1 \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

b) Montrer que $V_n = n$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et en déduire que :

$$U_n = 5 - \frac{5}{n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice 16 (Examen 2013- -Rattrapage)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5}$ et $u_0 = 2$

1) Vérifier que : $u_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}(u_n - 1)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

2) a) montrer par récurrence que : $u_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) montrer que la suite (u_n) est décroissante .

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

3) Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et exprimer v_n en fonction de n .

b) En déduire que $u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis calculer la limite de la suite (u_n)

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et **interactives**
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.

✓ حصص لمباريات ENSM – UM6P – ENSA (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067





Exercice (Examen 2025-Session-Normal)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = x - \frac{(\ln x)^2}{x}$

➤ La fonction f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

➤ $f(x) \leq x$ pour tout x de $]0, +\infty[$.

Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = e$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1) Montrer par récurrence que $1 < u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2)a) Montrer que la suite (u_n) est décroissante. (On utilise la question Partie II-3-c)

b) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

c) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Solution de l'exercice

Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$u_0 = e$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1) Montrer par récurrence que $1 < u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$ on $u_0 = e$ donc $u_0 > 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ supposons que $u_n > 1$ et montrons que $u_{n+1} > 1$.

D'après (HR) on a $u_n > 1$ et comme la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors $f(u_n) > f(1)$ donc $u_{n+1} > 1$ car $f(1) = 1$.

D'où $\forall n \in \mathbb{N}; u_n > 1$.

2)a) Montrer que la suite (u_n) est décroissante. (On utilise la question Partie II-3-c)

D'après la question II-3-c.

On a $\forall x \in]0, +\infty[; f(x) \leq x$

Donc $\forall x \in]1, +\infty[; f(x) \leq x$

Et on sait que $\forall n \in \mathbb{N}; u_n > 1$,

Alors $\forall n \in \mathbb{N}; f(u_n) \leq u_n$.

D'où $\forall n \in \mathbb{N}; u_{n+1} \leq u_n$.

Par conséquent la suite (u_n) est décroissante.

b) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

Puisque la suite (u_n) est minorée par 1 et est décroissante alors elle est convergente.

c) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

La suite (u_n) est définie par :

$u_0 = e$ et $u_{n+1} = f(u_n)$, pour tout n de $\mathbb{N}$

et $\begin{cases} f \text{ est continue sur }]1, +\infty[\\ f(]1, +\infty[) =]1, +\infty[\\ u_0 \in]1, +\infty[\\ (u_n) \text{ est convergente} \end{cases}$, alors la limite de

la suite (u_n) est la solution dans l'intervalle $[1, +\infty[$ de l'équation $f(x) = x$.

On a

$$f(x) = x \Leftrightarrow x - \frac{(\ln x)^2}{x} = x$$

$$\Leftrightarrow \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$$

$$\Leftrightarrow (\ln x)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

Et comme $1 \in [1, +\infty[$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Exercice (Examen 2025-Session-Rattrapage)

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = \frac{3}{2}$ et

$u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{2 + u_n}$, pour tout entier naturel n

1)a) Vérifier que $u_{n+1} = 3 - \frac{4}{2 + u_n}$, pour tout entier naturel n

b) Montrer par récurrence que $0 < u_n < 2$, pour tout entier naturel n

2)a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{(1 + u_n)(2 - u_n)}{2 + u_n}$, pour tout entier naturel n

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante et en déduire que (u_n) est convergente.

c) Montrer que $0 < 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$, pour tout entier naturel n

d) Déduire que $0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7}\right)^n$, pour tout entier naturel n

e) Déterminer la limite de la suite (u_n)

Solution de l'exercice



Correction de l'exercice

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = \frac{3}{2}$ et

$$u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{2 + u_n}, \text{ pour tout entier naturel } n$$

1)a) Vérifier que $u_{n+1} = 3 - \frac{4}{2+u_n}$, pour tout entier naturel n

Soit n entier naturel n

1^{ère} méthode

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a:

$$3 - \frac{4}{2 + u_n} = \frac{3(2 + u_n) - 4}{2 + u_n} = \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} = u_{n+1}$$

2^{ème} méthode

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} = \frac{3u_n + 6 - 6 + 2}{2 + u_n} \\ &= \frac{3(u_n + 2) - 4}{2 + u_n} = 3 - \frac{4}{2 + u_n} \end{aligned}$$

3^{ème} méthode

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 3 + \frac{4}{2 + u_n} &= \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} - \frac{3u_n + 6}{2 + u_n} + \frac{4}{2 + u_n} \\ &= \frac{3u_n + 2 - 3u_n - 6 + 4}{2 + u_n} = 0 \end{aligned}$$

b) Montrer par récurrence que $0 < u_n < 2$, pour tout entier naturel n

Rappel : Raisonement par récurrence

Soit $P(n)$ une proposition tel que $n \geq n_0$

Pour montrer la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$:

- Pour $n = n_0$ on vérifie que $P(n)$ est vraie
- Pour n un entier fixé tel que $n \geq n_0$

On suppose que La proposition $P(n)$ est vraie et on montre que $p(n + 1)$ est vraie

Alors $\forall n \geq n_0 : P(n)$ devient vraie

* Pour $n = 0$ on a $0 \leq u_0 = \frac{3}{2} \leq 2$ qui est vrai

* Soit $\mathbb{N}$, supposons que $0 \leq u_n \leq 2$ et montrons que $0 \leq u_{n+1} \leq 2$

$$0 < u_n \Rightarrow \begin{cases} 3u_n + 2 > 0 \\ 2 + u_n > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} > 0 \Rightarrow u_{n+1} > 0$$

$$u_{n+1} - 2 = \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} - \frac{2u_n + 4}{2 + u_n} = \frac{u_n - 2}{2 + u_n}$$

$$\text{et } 0 < u_n < 2 \Rightarrow \begin{cases} u_n - 2 < 0 \\ 2 + u_n > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{u_n - 2}{2 + u_n} < 0 \Rightarrow u_{n+1} < 2$$

Alors $0 < u_{n+1} < 2$.

Conclusion : $\forall (n \in \mathbb{N}), 0 < u_n < 2$.

2)a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}$, pour tout entier naturel n

Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} - u_n \\ &= \frac{3u_n + 2 - 2u_n - u_n^2}{2 + u_n} = \frac{2 + u_n - u_n^2}{2 + u_n} \end{aligned}$$

$$\text{Et on a : } \frac{(1 + u_n)(2 - u_n)}{2 + u_n} = \frac{2 + u_n - u_n^2}{2 + u_n}$$

$$\text{Alors } u_{n+1} - u_n = \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}.$$

$$\text{D'où } \forall (n \in \mathbb{N}), u_{n+1} - u_n = \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}.$$

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante et en déduire que (u_n) est convergente.

Rappel : Suite croissante ; décroissante

- $U_{n+1} - U_n > 0 \Rightarrow (U_n)$ est croissante
- $U_{n+1} - U_n < 0 \Rightarrow (U_n)$ est décroissante
- $U_{n+1} - U_n = 0 \Rightarrow (U_n)$ est constante
- Toute suite croissante et majorée est CV
- Toute suite décroissante et minorée est CV

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\text{On a } u_{n+1} - u_n = \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}$$

$$\text{Et on a : } 0 < u_n < 2 \Rightarrow \begin{cases} 1 + u_n > 0 \\ 2 - u_n > 0 \\ 2 + u_n > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{(1 + u_n)(2 - u_n)}{2 + u_n} > 0 \Rightarrow u_{n+1} - u_n > 0$$

Donc la suite (u_n) est croissante.

Puisque la suite (u_n) est croissante et majorée par 2, alors elle est convergente.



c) Montrer que $0 < 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$, pour tout entier naturel n

On a $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 2$ (d'après 1.b.)

Donc $0 < u_{n+1} < 2$.

D'où $\forall n \in \mathbb{N}, 2 - u_{n+1} > 0$.

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}: 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$

1^{ère} méthode (Encadrement)

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a:

$$2 - u_{n+1} = 2 - \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} = \frac{2 - u_n}{2 + u_n}$$

Comme la suite (u_n) est croissante, alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_0$ donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \frac{3}{2}$

$$u_n \geq \frac{3}{2} \Rightarrow u_n + 2 \geq \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{1}{2 + u_n} \leq \frac{2}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{2 - u_n}{2 + u_n} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n) \text{ car } (2 - u_n) \geq 0$$

$$\Rightarrow 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$$

Donc que $\forall n \in \mathbb{N}: 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$

2^{ème} méthode (Différence)

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a:

$$\begin{aligned} 2 - u_{n+1} - \frac{2}{7}(2 - u_n) &= 2 - \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} - \frac{2}{7}(2 - u_n) \\ &= \frac{2 - u_n}{2 + u_n} - \frac{2}{7}(2 - u_n) = (2 - u_n) \left(\frac{1}{2 + u_n} - \frac{2}{7} \right) \\ &= (2 - u_n) \frac{3 - 2u_n}{7(2 + u_n)} = (3 - 2u_n) \frac{2 - u_n}{7(2 + u_n)} \end{aligned}$$

$$\text{Or } 0 < u_n < 2 \Rightarrow \begin{cases} 2 - u_n > 0 \\ 7(2 + u_n) > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{2 - u_n}{7(2 + u_n)} > 0$$

Comme la suite (u_n) est croissante, alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_0$

$$u_n \geq u_0$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \frac{3}{2}$$

$$\text{D'où } \forall n \in \mathbb{N}, 3 - 2u_n \leq 0$$

$$\text{On a alors: } (\forall n \in \mathbb{N}); \begin{cases} 2 - u_n > 0 \\ 3 - 2u_n \leq 0 \\ \frac{2 - u_n}{7(2 + u_n)} > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}); \frac{(3 - 2u_n)(2 - u_n)}{7(2 + u_n)} \leq 0$$

$$\text{D'où } (\forall n \in \mathbb{N}); 0 < 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n).$$

d) Dédurre que $0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^n$, pour tout entier naturel n

1^{ère} méthode (Par récurrence)

On a $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 2$ (d'après 1.b.)

D'où $\forall n \in \mathbb{N}, 2 - u_n > 0$

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}: 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^n$

$$\text{Pour } n=0 \text{ on a } 2 - u_0 = \frac{1}{2} \text{ et } \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^0 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc } \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \text{ qui est vraie}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\text{Supposons que : } 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^n$$

$$\text{Et montrons que : } 2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^{n+1}$$

$$\text{On a } 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^n$$

$$\text{Donc } \frac{2}{7}(2 - u_n) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^{n+1}$$

Et d'après la question précédente on a

$$2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$$

$$\text{Donc } 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^{n+1}$$

$$\text{Donc } 2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^{n+1}$$

$$\text{D'où } \forall n \in \mathbb{N}: 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^n$$

2^{ème} méthode (Par télescope)

D'après la question précédente on a:

$$\forall k \in \mathbb{N}; 0 < 2 - u_{k+1} \leq \frac{2}{7} \times (2 - u_k).$$

Alors :

$$\begin{cases} k = 0 \Rightarrow 0 < 2 - u_1 \leq \frac{2}{7}(2 - u_0) \\ k = 1 \Rightarrow 0 < 2 - u_2 \leq \frac{2}{7}(2 - u_1) \\ k = 2 \Rightarrow 0 < 2 - u_3 \leq \frac{2}{7}(2 - u_2) \\ \dots \\ k = n - 1 \Rightarrow 0 < 2 - u_n \leq \frac{2}{7}(2 - u_{n-1}) \end{cases}$$

En multipliant ces n inégalités, on obtient :

$$\begin{aligned} 0 &< (2 - u_1)(2 - u_2)(2 - u_3)(\dots)(2 - u_n) \\ &\leq \frac{2}{7} \times \frac{2}{7} \times \frac{2}{7} \times \dots \times \frac{2}{7} (2 - u_0)(2 - u_1)(2 - u_2)(\dots)(2 - u_{n-1}) \end{aligned}$$

en simplifiant les termes de chaque côté de l'inégalité, on obtient:



$0 < (2 - u_n) \leq \left(\frac{2}{7}\right)^n (2 - u_0)$ (car $\frac{2}{7}$ apparait n fois).

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}) \ 0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{7}\right)^n$ car

$$2 - u_0 = \frac{1}{2}$$

e) Déterminer la limite de la suite (u_n)

Rappel :

$$-1 < q < 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_n < U_n < W_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = l \end{array} \right\} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = l$$

On a d'après la question précédente

$$(\forall n \in \mathbb{N}); \ 0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{7}\right)^n$$

$$\text{Donc } 2 - \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{7}\right)^n \leq u_n < 2$$

$$\text{Et comme } 0 < \frac{2}{7} < 1 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{7}\right)^n = 0$$

$$\text{Alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{7}\right)^n\right) = 2.$$

Par conséquent, d'après le théorème des gendarmes on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Exercice 01 (Examen 2024-Session-Normal)

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = 4$ et

$$u_{n+1} = \frac{4u_n - 2}{1 + u_n}, \text{ pour tout entier naturel } n$$

1) a) Vérifier que $u_{n+1} = 4 - \frac{6}{1+u_n}$, pour tout n

b) Montrer par récurrence que $2 \leq u_n \leq 4$, pour tout entier n

2) a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(2 - u_n)}{1 + u_n}$,

pour tout entier n

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante et déduire que (u_n) est convergente.

3) Soit (v_n) la suite numérique définie par

$$v_n = \frac{2 - u_n}{1 - u_n}, \text{ pour tout entier naturel } n$$

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$

b) Montrer que $u_n = 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}$, pour tout n

c) Calculer la limite de la suite (u_n) .

Correction de l'exercice

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = 4$ et

$$u_{n+1} = \frac{4u_n - 2}{1 + u_n}, \text{ pour tout entier naturel } n$$

1) a) Vérifier que $u_{n+1} = 4 - \frac{6}{1+u_n}$, pour tout entier naturel n

Soit $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} 4 - \frac{6}{1 + u_n} &= \frac{4(u_n + 1)}{1 + u_n} - \frac{6}{1 + u_n} \\ &= \frac{4u_n + 4 - 6}{1 + u_n} \\ &= \frac{4u_n - 2}{1 + u_n} \\ &= u_{n+1} \end{aligned}$$

b) Montrer par récurrence que $2 \leq u_n \leq 4$, pour tout entier naturel

*** Pour $n = 0$ on a $2 \leq u_0 = 4 \leq 4$ qui est vrai**

*** Soit $\mathbb{N}$, supposons que $2 \leq u_n \leq 4$ et**

montrons que $2 \leq u_{n+1} \leq 4$

$$\begin{aligned} 2 \leq u_n \leq 4 &\implies 3 \leq 1 + u_n \leq 5 \\ &\implies \frac{1}{5} \leq \frac{1}{1 + u_n} \leq \frac{1}{3} \\ &\implies \frac{6}{5} \leq \frac{6}{1 + u_n} \leq \frac{6}{3} \\ &\implies \frac{6}{5} \leq \frac{6}{1 + u_n} \leq 2 \\ &\implies -2 \leq \frac{-6}{1 + u_n} \leq -\frac{6}{5} \\ &\implies 4 - 2 \leq 4 - \frac{6}{1 + u_n} \leq 4 - \frac{6}{5} \\ &\implies 2 \leq u_{n+1} \leq \frac{14}{5} \\ &\implies 2 \leq u_{n+1} \leq 4 \left(\text{car } \frac{14}{5} \leq 4 \right) \end{aligned}$$

*** D'où $2 \leq u_n \leq 4$, pour tout entier naturel n**

2) a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(2 - u_n)}{1 + u_n}$, pour tout entier naturel n



Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{4u_n - 2}{1 + u_n} - u_n \\ &= \frac{4u_n - 2 - u_n(1 + u_n)}{1 + u_n} \\ &= \frac{4u_n - 2 - u_n - (u_n)^2}{1 + u_n} \\ &= \frac{-(u_n)^2 + 3u_n - 2}{1 + u_n} \end{aligned}$$

D'autre part on a :

$$\begin{aligned} \frac{(u_n - 1)(1 - u_n)}{1 + u_n} &= \frac{2u_n - (u_n)^2 - 2 + u_n}{1 + u_n} * \\ &= \frac{-(u_n)^2 + 3u_n - 2}{1 + u_n} \end{aligned}$$

Donc $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(2 - u_n)}{1 + u_n}$, pour tout entier naturel n

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante et déduire que (u_n) est convergente.

Rappel : Suite croissante ; décroissante

- $U_{n+1} - U_n > 0 \Rightarrow (U_n)$ est croissante
- $U_{n+1} - U_n < 0 \Rightarrow (U_n)$ est décroissante
- $U_{n+1} - U_n = 0 \Rightarrow (U_n)$ est constante
- Toute suite croissante et majorée est CV
- Toute suite décroissante et minorée est CV

On a : $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(2 - u_n)}{1 + u_n}$

Et on a : $2 \leq u_n \leq 4$

Donc : $1 \leq u_n - 1 \leq 3$ d'où $u_n - 1 > 0$

Et $2 \leq 2 - u_n \leq 0$ d'où $2 - u_n \leq 0$

Alors $(u_n - 1)(2 - u_n) \leq 0$

Et puisque : $3 \leq 1 + u_n \leq 5$ d'où $u_n + 1 > 0$

Donc $\frac{(u_n - 1)(2 - u_n)}{1 + u_n} \leq 0$

Alors : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_{n+1} - u_n \leq 0$

D'où (u_n) est une suite décroissante

On a (u_n) est décroissante et minorée par 2 donc la suite (u_n) est convergente

3) Soit (v_n) la suite numérique définie par

$v_n = \frac{2 - u_n}{1 - u_n}$, pour tout entier naturel n

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$

Rappel : Suite géométrique

Définition : $V_{n+1} = q V_n$

V_n en fonction de n : $V_n = V_p \times q^{n-p}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{2 - u_{n+1}}{1 - u_{n+1}} = \frac{2 - \frac{4u_n - 2}{1 + u_n}}{1 - \frac{4u_n - 2}{1 + u_n}} = \frac{\frac{2(1 + u_n) - (4u_n - 2)}{1 + u_n}}{\frac{1 + u_n - (4u_n - 2)}{1 + u_n}} \\ &= \frac{2 + 2u_n - 4u_n + 2}{1 + u_n - 4u_n + 2} = \frac{-2u_n + 4}{-3u_n + 3} \\ &= \frac{2(-u_n + 2)}{3(-u_n + 1)} = \frac{2}{3} \left(\frac{2 - u_n}{1 - u_n} \right) \\ &= \frac{2}{3} v_n \end{aligned}$$

Donc (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{3}$

b) Montrer que $u_n = 1 + \frac{1}{1 - (\frac{2}{3})^{n+1}}$, pour tout

entier naturel n

On a (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$ et de premier terme v_0

Et $v_0 = \frac{2 - u_0}{1 - u_0} = \frac{2 - 4}{1 - 4} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$

Donc $v_n = v_0 \cdot q^n = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$

Et on a : $v_n = \frac{2 - u_n}{1 - u_n} \Rightarrow v_n(1 - u_n) = 2 - u_n$

$\Rightarrow v_n - v_n \cdot u_n = 2 - u_n$

$\Rightarrow u_n - v_n \cdot u_n = 2 - v_n$

$\Rightarrow u_n(1 - v_n) = 2 - v_n$

$\Rightarrow u_n = \frac{2 - v_n}{1 - v_n}$

$\Rightarrow u_n = \frac{1 - v_n}{1 - v_n} + \frac{1}{1 - v_n}$

$\Rightarrow u_n = 1 + \frac{1}{1 - v_n}$

$\Rightarrow u_n = 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n = 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}$

c) Calculer la limite de la suite (u_n) .

$$\lim u_n = \lim 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}} = 1 + 1 = 2$$

$$\text{Car } -1 < \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow \lim \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} = 0$$

Exercice 2 (Examen 2024-Session-Rattrapage)

Soit la fonction $g: x \mapsto \frac{x}{1+x}$ définit sur l'intervalle $] -1; +\infty [$

- $g(x) \leq x$, pour tout $x \in] -1; +\infty [$
- La fonction g est strictement croissante sur $] -1; +\infty [$

Soit u_n une suite numérique définie par $u_0 = 1$ et la relation $u_{n+1} = g(u_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

a) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}: 0 < u_n \leq 1$.

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

d) Déterminer la limite de (u_n) .

Correction de l'exercice

Soit u_n une suite numérique définie par $u_0 = 1$ et la relation $u_{n+1} = g(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a) Montrer par récurrence que

$\forall n \in \mathbb{N}: 0 < u_n \leq 1$.

➤ Pour $n=0$ on a $0 < u_0 = 1 \leq 1$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Soit $n \in \mathbb{N}$

➤ Supposons que $0 < u_n \leq 1$ et montrons que $0 < u_{n+1} \leq 1$.

On a la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle $[0; 1]$ donc :

$$0 < u_n \leq 1 \Rightarrow g(0) < g(u_n) \leq g(1)$$

$$\Rightarrow 0 < u_{n+1} \leq \frac{1}{2}; \text{ Car } ; g(0) = 0 \text{ et } g(1) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 0 < u_{n+1} \leq 1 \text{ car } \frac{1}{2} < 1$$

D'après le principe de récurrence, on a :

$$(\forall n \in \mathbb{N}): 0 < u_n \leq 1$$

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

On a $\forall x \in [0; 1]: g(x) \leq x$ et on a $u_n \in [0; 1]$

$$\text{Donc } g(u_n) \leq u_n$$

$$\text{Donc } u_{n+1} \leq u_n$$

Donc la suite (u_n) est décroissante

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0 donc convergente.

d) Déterminer la limite de (u_n) .

- La suite (u_n) est croissante convergente.

- La fonction g est continue sur $I = [0; 1]$

$$* g([0; 1]) = \left[g(0); g\left(\frac{1}{e-1}\right) \right] = \left[0; \frac{1}{2} \right] \subset [0; 1]$$

- $u_0 = 1 \in [0; 1]$

Alors la limite de (u_n) est L la solution de l'équation $g(x) = x$ dans I

$$g(x) = x \Leftrightarrow \frac{x}{1+x} = x \Leftrightarrow x(1+x) = x$$

$$\Leftrightarrow x^2 + x - x = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Donc la limite est 0

Exercice 03 (Examen 2023-Session-Normal)

Soit f la fonction définit sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2$

➤ f est strictement croissante sur $[\alpha; 1]$ avec $(\alpha \approx 0,3)$

➤ L'équation $f(x)=x$ admet deux solutions α et 1 sur $]0, +\infty[$

➤ $\forall x \in [\alpha; 1]: f(x) - x \geq 0$

Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$u_0 \in]\alpha; 1[$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrer par récurrence que $\alpha < u_n < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente et calculer sa limite

Correction de l'exercice

Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$u_0 \in]\alpha; 1[$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrer par récurrence que $\alpha < u_n < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

➤ Pour $n=0$ on a $u_0 \in]\alpha; 1[$

La propriété est donc vraie pour $n = 0$

➤ Soit n un entier naturel,

Supposons que $\alpha < u_n < 1$ et montrons que $\alpha < u_{n+1} < 1$.

On sait que f est strictement croissante sur $]\alpha; 1[$ et $\alpha < u_n < 1$

$$\alpha < u_n < 1 \Rightarrow f(\alpha) \leq f(u_n) \leq f(1) \Rightarrow \alpha \leq u_{n+1} \leq 1$$

D'après le principe de récurrence, on a :

$(\forall n \in \mathbb{N}) : \alpha < u_n < 1$

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante

On a : $(\forall x \in]\alpha; 1[) : f(x) \geq x$, et $u_n \in]\alpha; 1[$

Donc on pose $x = u_n$, donc $f(u_n) \geq u_n$

donc : $u_{n+1} \geq u_n$

D'où la suite (u_n) est croissante

c) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite

la suite (u_n) est croissante et majorée par 1 donc elle est convergente.

- La fonction f est continue sur l'intervalle $]\alpha; 1[$; car elle est dérivable sur $]\alpha; 1[$
- $f(]\alpha; 1[) =]\alpha; 1[\subset]\alpha; 1[$
- $u_0 \in]\alpha; 1[$
- La suite (u_n) est convergente

Alors la limite de la suite (u_n) est L la

solution de l'équation $f(x) = x$

$$f(x) = x \Leftrightarrow f(x) - x = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = \alpha$$

Et comme la suite (u_n) est croissante

Donc la limite de la suite (u_n) est 1

Exercice 04 (Examen 2023- -rattrapage)

Soit (u_n) une suite tel que $u_0 = 0$ et $(\forall n \in \mathbb{N})$,

$$u_{n+1} = \frac{u_n - 2}{2u_n + 5}$$

1) Montrer par récurrence que $(\forall n \in \mathbb{N})$:

$u_n > -1$

2) Montrer que la suite (u_n) est décroissante puis déduire qu'elle est convergente

3) Pour tout n dans $\mathbb{N}$ on pose : $v_n = \frac{3}{u_n + 1}$

a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2

b) Calculer u_n en fonction de n pour tout n dans $\mathbb{N}$ puis déterminer sa limite

4) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $w_n = e^{3-v_n}$ et $S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$

a) Montrer que (w_n) est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme

b) Calculer la limite de la somme S_n

Correction de l'exercice

Soit (u_n) une suite tel que

$$u_0 = 0 \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = \frac{u_n - 2}{2u_n + 5}$$

1) Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n > -1$

Rappel : Raisonnement par récurrence

Soit $P(n)$ une proposition tel que $n \geq n_0$

Pour montrer la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$:

- Pour $n = n_0$ on vérifie que $P(n)$ est vraie
- Pour n un entier fixé tel que $n \geq n_0$

On suppose que La proposition $P(n)$ est vraie et on montre que $p(n+1)$ est vraie

• Alors $\forall n \geq n_0 : P(n)$ devient vraie

➤ Pour $n=0$ on a $u_0 = 0 > -1$ qui est vrai

Soit $n \in \mathbb{N}$

Supposons que $u_n > -1$ et montrons que $u_{n+1} > -1$

$$\begin{aligned}
 * \quad u_{n+1} + 1 &= \frac{u_n - 2}{2u_n + 5} + 1 = \frac{u_n - 2 + 2u_n + 5}{2u_n + 5} \\
 &= \frac{3(u_n + 1)}{2u_n + 5}
 \end{aligned}$$



On a $u_n > -1$ donc $2u_n > -2$

Donc $2u_n + 5 > 3$ donc $2u_n + 5 > 0$

On a $u_n > -1$ donc $u_n + 1 > 0$

Donc $3(u_n + 1) > 0$ donc : $\frac{3(u_n+1)}{2u_n+5} > 0$

Donc $u_{n+1} + 1 > 0$

Donc $u_{n+1} > -1$.

D'après le principe de récurrence, on a $\forall n \in \mathbb{N} : u_n > -1$

2) Montrer que la suite (u_n) est décroissante puis déduire qu'elle est convergente

Rappel : Suite croissante ; décroissante

- $U_{n+1} - U_n > 0 \Rightarrow (U_n)$ est croissante
- $U_{n+1} - U_n < 0 \Rightarrow (U_n)$ est décroissante
- $U_{n+1} - U_n = 0 \Rightarrow (U_n)$ est constante
- Toute suite croissante et majorée est convergente
- Toute suite décroissante et minorée est convergente

Soit n un entier naturel

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{u_n - 2}{2u_n + 5} - u_n \\ &= \frac{u_n - 2 - u_n(2u_n + 5)}{2u_n + 5} \\ &= \frac{-2u_n^2 - 4u_n - 2}{2u_n + 5} = \frac{-2(u_n + 1)^2}{2u_n + 5} \end{aligned}$$

On a $-2(u_n + 1)^2 < 0$ et $2u_n + 5 > 0$

Donc $u_{n+1} - u_n < 0$ Donc (u_n) est décroissante

(u_n) est décroissante et minorée par -1 donc elle est convergente

3) Pour tout n dans $\mathbb{N}$ on pose : $v_n = \frac{3}{u_n+1}$

a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2

Rappel :

(U_n) géométrique	(U_n) arithmétique
Définition : $U_{n+1} = q U_n$	Définition : $U_{n+1} - U_n = r$

Soit n un entier naturel

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{3}{u_{n+1} + 1} - \frac{3}{u_n + 1} \\ &= \frac{3}{\frac{3(u_n+1)}{2u_n+5}} - \frac{3}{u_n + 1} \\ &= \frac{2u_n + 5}{u_n + 1} - \frac{3}{u_n + 1} = \frac{2u_n + 5 - 3}{u_n + 1} \\ &= \frac{2u_n + 2}{u_n + 1} = \frac{2(u_n + 1)}{u_n + 1} = 2 \end{aligned}$$

D'où (v_n) est une suite arithmétique de raison 2

De plus $v_0 = \frac{3}{u_0+1} = 3$

b) Calculer u_n en fonction de n pour tout n dans $\mathbb{N}$ puis déterminer sa limite

Rappel

(U_n) géométrique	(U_n) arithmétique
U_n en fonction de n $U_n = U_p \times q^{n-p}$ Cas particulier : $U_n = U_0 \times q^n$	U_n en fonction de n $U_n = U_p + (n - p)r$ Cas particulier : $U_n = U_0 + nr$

Soit n un entier naturel

On a (v_n) est une suite arithmétique de raison 2 et $v_0 = 3$ donc :

$$v_n = v_0 + rn = 3 + 2n$$

Et d'autre part



$$v_n = \frac{3}{u_n + 1} \Rightarrow \frac{1}{v_n} = \frac{u_n + 1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{v_n} = u_n + 1$$

$$\Rightarrow u_n = \frac{3}{v_n} - 1$$

$$\Rightarrow u_n = \frac{3}{3 + 2n} - 1$$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n = \frac{3}{3+2n} - 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{3+2n} - 1 = -1$$

Car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{3+2n} = 0$

4) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose : $w_n = e^{3-v_n}$ et $S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$

a) Montrer que (w_n) est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme

Rappel :

(U_n) géométrique	(U_n) arithmétique
Définition : $U_{n+1} = q U_n$	Définition : $U_{n+1} - U_n = r$

Soit n un entier naturel

On a $v_{n+1} - v_n = 2$

Donc $v_{n+1} = v_n + 2$

Donc $w_{n+1} = e^{3-v_{n+1}} = e^{3-(v_n+2)}$

$$= e^{3-v_n-2} = e^{-2} \times e^{3-v_n}$$

$$= \frac{1}{e^2} w_n$$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{e^2}$ et

$$w_0 = e^{3-v_0} = e^{3-3} = 1$$

b) Calculer la limite de la somme S_n

Rappel

(U_n) géométrique	(U_n) arithmétique
Somme des termes $S_n = U_0 + \dots + U_n$ $= U_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$	Somme des termes $S_n = U_0 + \dots + U_n$ $= \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$

On a (w_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{e^2}$ et $w_0 = 1$

Donc

$$S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$$

$$= w_0 \frac{(1 - q^{n+1})}{1 - q}$$

$$= \frac{1 - (\frac{1}{e^2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{e^2}}$$

$$= \frac{1 - (\frac{1}{e^2})^{n+1}}{\frac{e^2 - 1}{e^2}}$$

$$= \frac{e^2}{e^2 - 1} \left(1 - (\frac{1}{e^2})^{n+1} \right)$$

Calculons la limite de S_n

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^2}{e^2 - 1} \left(1 - (\frac{1}{e^2})^{n+1} \right)$$

$$= \frac{e^2}{e^2 - 1}$$

Car ; $-1 < \frac{1}{e^2} < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{e^2})^{n+1} = 0$



Exercice 05 (Examen 2022-Session-Normal)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2$

- La fonction f est strictement croissante sur $[0; \ln 4]$
- $(\forall x \in]0; \ln 4[): f(x) - x \leq 0$
- Les solutions de l'équation $f(x) = x$ dans $\mathbb{R}$ sont 0 et $\ln(4)$

Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

- a) Montrer par récurrence que $0 < u_n < \ln 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$
- b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante
- c) En déduire que la suite (u_n) est convergente
- d) Calculer la limite de la suite (u_n)

Correction de l'exercice

Soit (u_n) la suite définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n

- a) Montrer par récurrence que $0 < u_n < \ln 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$

➤ Pour $n=0$ on a $0 < u_0 = 1 < \ln 4$

La propriété est donc vraie pour $n = 0$

➤ Soit n un entier naturel,

Supposons que $0 < u_n < \ln 4$ et montrons que $0 < u_{n+1} < \ln 4$.

On sait que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $]0; \ln 4[$ et

$0 < u_n < \ln 4$, donc ;

$$0 < u_n < 1 \Rightarrow f(0) < f(u_n) < f(\ln 4) \\ \Rightarrow 0 < u_{n+1} < \ln 4$$

D'après le principe de récurrence, on a :

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad 0 \leq u_n \leq \ln 4$$

- b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante

Soit n un entier naturel,

On a : $(\forall x \in]0; \ln 4[): f(x) - x \leq 0$ et $u_n \in]0; \ln 4[$

Donc on pose $x = u_n$

On trouve $f(u_n) - u_n \leq 0$ donc $f(u_n) \leq u_n$

donc : $u_{n+1} \leq u_n$;

D'où la suite (u_n) est décroissante

- c) En déduire que la suite (u_n) est convergente

La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0 donc elle est convergente.

- d) Calculer la limite de la suite (u_n)

- La fonction f est continue sur l'intervalle $]0; \ln 4[$; car elle est dérivable sur $]0; \ln 4[$

- $f(]0; \ln 4[) =]f(0); f(\ln 4)[$
 $=]0; \ln 4[\subset]0; \ln 4[$

- $u_0 = 1 \in]0; \ln 4[$

- La suite (u_n) est convergente

Alors la limite de la suite (u_n) est L la

solution de l'équation $f(x) = x$

$$f(x) = x \Leftrightarrow f(x) - x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \ln 4,$$

d'après la question 3b)

Et comme la suite (u_n) est décroissante alors la limite de la suite (u_n) est 0

Exercice 06 (Examen 2022-Session-Rattrapage)

Soit (u_n) la suite numérique définie par

$$u_0 = 2 \text{ et } u_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} u_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

- 2) a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n > 1$

- c) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$,

$u_{n+1} - u_n = \frac{\sqrt{2}-2}{2} (u_n - 1)$ et déduire que la suite (u_n) est décroissante et convergente.

- 3) On pose pour tout n de $\mathbb{N}$, $v_n = u_n - 1$

b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme.

b) Ecrire u_n en fonction de n puis déduire la limite de (u_n)

3) Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{2021}$

**Solution de l'exercice**

Soit (u_n) la suite numérique définie par

$u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}u_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1)a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n > 1$

Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est majorée par 3.

➤ Pour $n=0$ on a $u_0 = 2 > 1$

La propriété est donc vraie pour $n = 0$

Soit n un entier naturel,

➤ Soit n un entier naturel,
Supposons que $u_n > 1$ et montrons
que $u_{n+1} > 1$.

$$u_{n+1} - 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}u_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2} - 1$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}u_n + \frac{2-\sqrt{2}-2}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}u_n - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}(u_n - 1)$$

On a $u_n > 1$ donc $u_n - 1 > 0$

Donc $\frac{\sqrt{2}}{2}(u_n - 1) > 0$ et donc $u_{n+1} - 1 > 0$

d

D'où $u_{n+1} > 1$

D'après le principe de récurrence, on a :

$(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n > 1$

b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$

$= \frac{\sqrt{2}-2}{2}(u_n - 1)$ et déduire que la suite
 (u_n) est décroissante et convergente.

Soit n un entier naturel,

$$\begin{aligned}u_{n+1} - u_n &= \frac{\sqrt{2}}{2}u_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2} - u_n \\&= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right)u_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}-2}{2}\right)u_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}-2}{2}\right)u_n - \frac{\sqrt{2}-2}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{2}-2}{2}(u_n - 1)$$

(Remarquer que $\frac{\sqrt{2}-2}{2} < 0$)

$$\begin{aligned}u_n > 1 &\Rightarrow u_n - 1 > 0 \Rightarrow \frac{\sqrt{2}-2}{2}(u_n - 1) < 0 \\&\Rightarrow u_{n+1} - u_n < 0\end{aligned}$$

Donc la suite (u_n) est décroissante

On a la suite (u_n) est minorée par 1 et décroissante donc elle est convergente

2) On pose pour tout n de $\mathbb{N}$, $v_n = u_n - 1$

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme.

Soit n un entier naturel,

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(u_n - 1)$$

(déjà calculé dans la question 1))

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}v_n$$

Donc la suite (v_n) est géométrique de raison

$q = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et de premier terme

$$v_0 = u_0 - 1 = 2 - 1 = 1$$



b) Ecrire u_n en fonction de n puis déduire la limite de la suite (u_n) .

On a la suite (v_n) est géométrique de raison

$q = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et de premier terme $v_0 = 1$

Donc $v_n = v_0 \times (q)^n = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$

Et on a $v_n = u_n - 1$

Donc $u_n = 1 + v_n$ donc $u_n = 1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n = 1$

Car $-1 < \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n = 0$

3) Calculer la somme

$S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{2021}$

On a $u_n = 1 + v_n$

Donc : $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{2020} + u_{2021}$

$= 1 + v_0 + 1 + v_1 + \dots + 1 + v_{2020} + 1 + v_{2021}$

$= 1 + 1 + \dots + 1 + 1 + v_0 + v_1 + \dots + v_{2020} + v_{2021}$

$= 1 \times (2021 - 0 + 1) + v_0 + v_1 + \dots + v_{2020} + v_{2021}$

$= 2022 + v_0 + v_1 + \dots + v_{2020} + v_{2021}$

On a la suite (v_n) est géométrique de raison

$q = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et de premier terme $v_0 = 1$ donc

$S = v_0 + v_1 + \dots + v_{2020} + v_{2021}$
 $= v_0 \times \frac{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2021-0+1}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}$

$= \frac{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2022}}{\frac{2 - \sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{2 - \sqrt{2}} \left(1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2022}\right)$

Exercice 7 (Examen 2021-Session-Normal)

Soit (U_n) la suite numérique définie par :

$U_0 = \frac{1}{2}$ et $U_{n+1} = \frac{U_n}{3-2U_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1) Calculer U_1

2) Montrer par récurrence pour tout n de $\mathbb{N}$ que $0 < U_n \leq \frac{1}{2}$

3) a) Montrer pour tout n de $\mathbb{N}$ que $\frac{U_{n+1}}{U_n} < \frac{1}{2}$

b) En déduire la monotonie de la suite (U_n)

4) a) Montrer pour tout n de $\mathbb{N}$ que $0 < U_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ puis calculer la limite de la suite (U_n)

b) On pose $V_n = \ln(3 - 2U_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$, calculer $\lim V_n$

5) a) Vérifier pour tout n de $\mathbb{N}$ que

$$\frac{1}{U_{n+1}} - 1 = 3 \left(\frac{1}{U_n} - 1 \right)$$

b) En déduire U_n en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$

Solution de l'exercice

Soit (U_n) la suite numérique définie par :

$U_0 = \frac{1}{2}$ et $U_{n+1} = \frac{U_n}{3-2U_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1) Calculer U_1

$$U_1 = \frac{U_0}{3-2U_0} = \frac{\frac{1}{2}}{3-1} = \frac{1}{4}$$

2) Montrer par récurrence pour tout n de $\mathbb{N}$ que $0 < U_n \leq \frac{1}{2}$

➤ Pour $n=0$ on a $0 < u_0 = \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ qui est vrai

➤ Soit $n \in \mathbb{N}$



Supposons que $0 < u_n \leq \frac{1}{2}$ et montrons que

$$0 < u_n \leq \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} * \quad u_{n+1} - \frac{1}{2} &= \frac{u_n}{3-2u_n} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{2u_n - (3-2u_n)}{3-2u_n} = \frac{4u_n - 3}{3-2u_n} \end{aligned}$$

On a $u_n \leq \frac{1}{2}$ donc $-2u_n \geq -1$ donc $3 - 2u_n \geq 2$ donc : $3 - 2u_n > 0$

On a $u_n \leq \frac{1}{2}$ donc $4u_n \leq 2$ donc $4u_n - 3 \leq -1$ donc $4u_n - 3 \leq 0$

Donc : $\frac{4u_n - 3}{3 - 2u_n} \leq 0$ donc $u_{n+1} - \frac{1}{2} \leq 0$ donc

$$u_{n+1} \leq \frac{1}{2}. (*)$$

** Et on a $u_n > 0$ et $3 - 2u_n > 0$

Donc $u_{n+1} = \frac{u_n}{3-2u_n} > 0 (**)$

De (*) et (**) on déduit que $0 < u_{n+1} \leq \frac{1}{2}$

D'après le principe de récurrence, on a $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{N} : 0 < u_n \leq \frac{1}{2}$$

3)a) Montrer pour tout n de $\mathbb{N}$ que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$

Soit n un entier naturel,

1^{ère} méthode : (la différence)

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} - \frac{1}{2} &= \frac{\frac{u_n}{3-2u_n}}{u_n} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3-2u_n} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{2-3+2u_n}{3-2u_n} \\ &= \frac{-1+2u_n}{3-2u_n} \end{aligned}$$

On a $u_n \leq \frac{1}{2}$ donc $2u_n \leq 1$

Donc $2u_n - 1 \leq 0$ et on a $3 - 2u_n > 0$

Donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} - \frac{1}{2} \leq 0$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}); \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$

2^{ème} méthode : (l'encadrement)

On a $u_n \leq \frac{1}{2}$ donc $3 - 2u_n \geq 2$

$$\text{Donc : } \frac{1}{3-2u_n} \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc : } \frac{u_n}{3-2u_n} \leq \frac{1}{2} u_n ; \text{ car } u_n > 0$$

$$\text{D'ou : } u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$$

$$\text{D'où } (\forall n \in \mathbb{N}); \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$$

b) En déduire la monotonie de la suite (u_n)

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\text{on a : } u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n \text{ et } u_n > 0$$

$$\text{Donc : } u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n \leq u_n$$

$$\text{Donc : } u_{n+1} \leq u_n$$

Donc la suite (u_n) est décroissante

4) Montrer pour tout n de $\mathbb{N}$ que

$0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ puis calculer la limite de la suite (u_n)

On a : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_n$ il suffit de montrer que $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$

1^{ère} méthode : (par récurrence)

➤ Pour $n=0$ on a $u_0 = \frac{1}{2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$

La propriété est donc vraie pour $n = 0$

➤ Soit n un entier naturel,

Supposons que $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ montrons que

$$u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$$



On a $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ donc $\frac{1}{2}u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$

Et on a d'après la question précédente

$$u_{n+1} \leq \frac{1}{2}u_n$$

Donc $u_{n+1} \leq \frac{1}{2}u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$

Donc $u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$

➤ D'après le principe de récurrence, on a

$$(\forall n \in \mathbb{N}); u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

2^{ème} méthode :

On a ; $(\forall n \in \mathbb{N}): u_{n+1} \leq \frac{1}{2}u_n$

Pour $n=0$ on a : $u_1 \leq \frac{1}{2}u_0$

Pour $n=1$ on a : $u_2 \leq \frac{1}{2}u_1$

...

Pour $n-2$ on a : $u_{n-1} \leq \frac{1}{2}u_{n-2}$

Pour $n-1$ on a : $u_n \leq \frac{1}{2}u_{n-1}$

On multiplie les inégalités terme à terme car sont positives, on trouve :

$$\begin{aligned} & u_1 \times u_2 \times \dots \times u_{n-1} \times u_n \\ & \leq \frac{1}{2}u_0 \times \frac{1}{2}u_1 \times \dots \times \frac{1}{2}u_{n-1} \times \frac{1}{2}u_n \end{aligned}$$

C-à-dire : $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \times u_0$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}); 0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$

Déduite $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

On a : $(\forall n \in \mathbb{N}); 0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$

Et on a : $-1 < \frac{1}{2} < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 0$

Donc d'après théorème d'encadrement on a :
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

b) On pose $V_n = \ln(3 - 2u_n)$ calculer $\lim V_n$

On a : $v_n = \ln(3 - 2u_n) = f(u_n)$

Tel que $f: x \mapsto \ln(3 - 2x)$

On a la fonction f est continue en 0 et

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$; Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = f(0) = \ln(3)$

5)a) Vérifier que $\frac{1}{u_{n+1}} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$

Soit n un entier naturel

$$\frac{1}{u_{n+1}} - 1 = \frac{1}{\frac{u_n}{3-2u_n}} - 1 = \frac{3-2u_n}{u_n} - 1 = \frac{3}{u_n} - \frac{2u_n}{u_n} -$$

$$1 = \frac{3}{u_n} - 3 = 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}): \frac{1}{u_{n+1}} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$

b) En déduire U_n en fonction de n

1^{ère} méthode

On a $(\forall n \in \mathbb{N}): \frac{1}{u_{n+1}} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$

Pour $n = 0$ on a $\frac{1}{u_1} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_0} - 1\right)$

Pour $n = 1$ on a $\frac{1}{u_2} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_1} - 1\right)$

.....

Pour $n - 2$ on a $\frac{1}{u_{n-1}} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_{n-2}} - 1\right)$

Pour $n - 1$ on a $\frac{1}{u_n} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_{n-1}} - 1\right)$

En multipliant les égalités terme à terme

Donc $\frac{1}{u_n} - 1 = 3^n \left(\frac{1}{u_0} - 1\right)$

Donc $\frac{1}{u_n} - 1 = 3^n(2 - 1)$ Donc $\frac{1}{u_n} = 3^n + 1$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}): u_n = \frac{1}{3^{n+1}}$



2^{ème} méthode

On pose : $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$ pour tout $(n \in \mathbb{N})$

Et on a $(\forall n \in \mathbb{N}) : \frac{1}{u_{n+1}} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) : v_{n+1} = 3 v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique et de raison 3 et $v_0 = \frac{1}{u_0} - 1 = \frac{1}{\frac{1}{2}} - 1 = 2 - 1 = 1$

Donc $v_n = v_0 \times (q)^{n-0} = (3)^n$

$$v_n = \frac{1}{u_n} - 1 \Rightarrow \frac{1}{u_n} = v_n + 1 \Rightarrow u_n = \frac{1}{v_n + 1}$$

$$\Rightarrow u_n = \frac{1}{(3)^n + 1}, \text{ car } v_n = (3)^n$$

Exercice 08 (Examen 2021- Rattrapage)

On considère la suite (U_n) définie par :

$U_{n+1} = \frac{1+U_n}{3-U_n}$ et $U_0 = \frac{1}{3}$ Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} :$

$0 < U_n < 1$

1)a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} :$

$$U_{(n+1)} - U_n = \frac{(U_n - 1)^2}{3 - U_n}$$

b) Montrer que (U_n) est convergente

2) On pose pour tout $n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{1}{1-U_n}$

a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique, on déterminant sa raison et son premier terme.

b) Déterminer v_n en fonction de n et déduire que $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = \frac{n+1}{n+3}$

c) Calculer la limite de (U_n)

d) Déterminer la plus petite valeur de n pour que $U_n \geq \frac{1011}{1012}$

Solution de l'exercice

Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$u_0 = \frac{1}{3}$ et $u_{n+1} = \frac{1+u_n}{3-u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1) Montrons par récurrence que $0 < u_n < 1$ pour tout n

Pour $n = 0$, on a $u_0 = \frac{1}{3}$ et $0 < \frac{1}{3} < 1$

Donc $0 < u_0 < 1$

Supposons que $0 < u_n < 1$ pour un certain rang n et montrons que $0 < u_{n+1} < 1$.

D'après l'hypothèse de récurrence on déduit que $1 + u_n > 0$ et $3 - u_n > 0$

Alors $\frac{1+u_n}{3-u_n} > 0$ par conséquent $u_{n+1} > 0 (*)$

Montrons que $u_{n+1} < 1 :$

$$\text{On a : } u_{n+1} - 1 = \frac{1+u_n}{3-u_n} - 1 = \frac{2(u_n-1)}{3-u_n}$$

Or $u_n < 1$, on aura $u_n - 1 < 0$ et comme $3 - u_n > 0$ alors $u_{n+1} - 1 < 0 (**)$

De $(*)$ et $(**)$ on déduit que $0 < u_{n+1} < 1$

Conclusion : $0 < u_n < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

2)a) Montrons que $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n-1)^2}{3-u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

$$\text{On a } u_{n+1} - u_n = \frac{1+u_n}{3-u_n} - u_n = \frac{1+u_n-u_n(3-u_n)}{3-u_n} = \frac{1-2u_n+u_n^2}{3-u_n} = \frac{(u_n-1)^2}{3-u_n}$$

Donc $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n-1)^2}{3-u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrons que la suite (u_n) est convergente

D'après la question précédente on a :

$u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n-1)^2}{3-u_n} \geq 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$ Donc la suite (u_n) est croissante.

Et puisque (u_n) est majorée par 1

(car $0 < u_n < 1$)

Alors (u_n) est convergente

3) On pose $v_n = \frac{1}{1-u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrons que (v_n) est une suite arithmétique et déterminons sa raison et son premier terme

$$v_{n+1} = \frac{1}{1-u_{n+1}} = \frac{1}{-(u_{n+1}-1)} = \frac{1}{-\frac{2(u_n-1)}{3-u_n}} = \frac{u_n-3}{2(u_n-1)}$$

D'autre part :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n-3}{2(u_n-1)} - \frac{1}{1-u_n} = \frac{u_n-3+2}{2(u_n-1)} = \frac{1}{2}$$

D'où (u_n) est arithmétique de raison $\frac{1}{2}$ et de

premier terme : $v_0 = \frac{1}{1-u_0} = \frac{3}{2}$



b) Déterminons v_n en fonction de n et déduisons que $u_n = \frac{n+1}{n+3}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$

✓ Déterminons v_n en fonction de n

Comme (v_n) est arithmétique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = \frac{3}{2}$

On a :

$$v_n = v_0 + \frac{1}{2}n = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}n = \frac{n+3}{2}$$

Donc $v_n = \frac{n+3}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

✓ Montrons que $u_n = \frac{n+1}{n+3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

On a :

$$v_n = \frac{1}{1-u_n} \Leftrightarrow 1-u_n = \frac{1}{v_n}$$

$$\Leftrightarrow u_n = 1 - \frac{1}{v_n}$$

$$\Leftrightarrow u_n = 1 - \frac{1}{\frac{n+3}{2}}$$

$$\Leftrightarrow u_n = 1 - \frac{2}{n+3}$$

$$\Leftrightarrow u_n = \frac{n+1}{n+3}$$

c) Calculons la limite de la suite (u_n)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n+3}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n \left(1 + \frac{3}{n}\right)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}} = 1$$

$$\text{Car } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n} = 0.$$

$$\text{Finalement: } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) A partir de quelle valeur de n , on a $u_n \geq \frac{1011}{1012}$?

On a :

$$u_n \geq \frac{1011}{1012} \Leftrightarrow \frac{n+1}{n+3} \geq \frac{1011}{1012}$$

$$\Leftrightarrow 1012n + 1012 \geq 1011n + 3033$$

$$\Leftrightarrow n \geq 2021$$

Donc $u_n \geq \frac{1011}{1012}$ à partir de $n = 2021$

Exercice 09 (Examen 2020-Session-Normal)

Soit (U_n) la suite numérique définie par :

$$U_0 = \frac{3}{2} \text{ et } U_{n+1} = \frac{2U_n}{2U_n+5} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

1) Calculer U_1

2) Montrer par récurrence pour tout n de $\mathbb{N}$ que $U_n > 0$

3) a) Montrer pour tout n de $\mathbb{N}$ que $0 <$

$$U_{n+1} < \frac{2}{5} U_n \text{ puis en déduire pour tout } n$$

$$\text{de } \mathbb{N} \text{ que } 0 < U_n < \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

b) Calculer $\lim U_n$

4) On considère la suite numérique (V_n) la suite numérique définie par: $V_n = \frac{4U_n}{2U_n+3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$

b) Déterminer V_n en fonction de n et en déduire U_n en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$



Correction de l'exercice

Soit (U_n) la suite numérique définie par :

$$U_0 = \frac{3}{2} \text{ et } U_{n+1} = \frac{2U_n}{2U_n + 5} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

1) Calculer U_1

$$U_1 = \frac{2U_0}{2U_0 + 5} = \frac{2 \times \frac{3}{2}}{2 \times \frac{3}{2} + 5} = \frac{3}{8}$$

2) Montrer par récurrence pour tout n de $\mathbb{N}$ que $U_n > 0$

- Pour $n=0$ on a $U_0 = \frac{3}{2} > 0$ qui est vrai
- Soit $n \in \mathbb{N}$

Supposons que $U_n > 0$ et montrons que $U_{n+1} > 0$.

$$\text{On a } u_{n+1} = \frac{2U_n}{2U_n + 5} \text{ et } U_n > 0$$

$$\text{Donc } 2U_n > 0 \text{ et } 2U_n + 5 > 0$$

$$\text{Donc } u_{n+1} = \frac{2U_n}{2U_n + 5} > 0$$

- D'après le principe de récurrence, on a $\forall n \in \mathbb{N} : U_n > 0$

3)a) Montrer pour tout n de $\mathbb{N}$ que

$$0 < U_{n+1} < \frac{2}{5} U_n \text{ puis en déduire pour tout } n$$

$$\text{de } \mathbb{N} \text{ que } 0 < U_n < \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

1ère méthode : (la différence)

$$\begin{aligned} U_{n+1} - \frac{2}{5} U_n &= \frac{2U_n}{2U_n + 5} - \frac{2}{5} U_n \\ &= \frac{10U_n - 2U_n(2U_n + 5)}{5(2U_n + 5)} \\ &= \frac{10U_n - 4U_n^2 - 10U_n}{5(2U_n + 5)} \\ &= \frac{-4U_n^2}{5(2U_n + 5)} \end{aligned}$$

$$\text{On a } U_n > 0 \text{ donc } \frac{-4U_n^2}{5(2U_n + 5)} \leq 0$$

$$\text{Donc } U_{n+1} - \frac{2}{5} U_n \leq 0$$

$$\text{D'où } (\forall n \in \mathbb{N}); U_{n+1} \leq \frac{2}{5} U_n$$

2ème méthode : (l'encadrement)

$$\text{On a } U_n > 0 \text{ donc } 2U_n + 5 > 5$$

$$\text{Donc : } \frac{1}{2U_n + 5} \leq \frac{1}{5}$$

$$\text{Donc : } \frac{2U_n}{2U_n + 5} \leq \frac{2}{5} U_n ; \text{ car } U_n > 0$$

$$\text{D'ou : } U_{n+1} \leq \frac{2}{5} U_n$$

$$\text{D'où } (\forall n \in \mathbb{N}); U_{n+1} \leq \frac{2}{5} U_n$$

En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N} : 0 < U_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$

On a : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < U_n$ il suffit de montrer que $U_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$

1ère méthode : (par récurrence)

$$\text{➤ Pour } n=0 \text{ on a } u_0 = \frac{3}{2} \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^0 = \frac{3}{2}$$

La propriété est donc vraie pour $n = 0$

➤ Soit n un entier naturel,

Supposons que $u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$ montrons que

$$u_{n+1} \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}.$$

$$\text{On a } u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n \text{ donc } \frac{2}{5} u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

Et on a d'après la question précédente

$$u_{n+1} \leq \frac{2}{5} u_n$$

$$\text{Donc } u_{n+1} \leq \frac{2}{5} u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

$$\text{D'ou : } u_{n+1} \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}$$

➤ D'après le principe de récurrence, on a

$$(\forall n \in \mathbb{N}); u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

$$\text{Donc pour tout } n \in \mathbb{N} : 0 < U_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$$



2^{ème} méthode :

On a ; $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_{n+1} \leq \frac{2}{5} u_n$

Pour $n=0$ on a : $u_1 \leq \frac{2}{5} u_0$

Pour $n=1$ on a : $u_2 \leq \frac{2}{5} u_1$

...

Pour $n-2$ on a : $u_{n-1} \leq \frac{2}{5} u_{n-2}$

Pour $n-1$ on a : $u_n \leq \frac{2}{5} u_{n-1}$

On multiplie les inégalités terme à terme car sont positives, donc

$$\begin{aligned} u_1 \times u_2 \times \dots \times u_{n-1} \times u_n \\ \leq \frac{2}{5} u_0 \times \frac{2}{5} u_1 \times \dots \times \frac{2}{5} u_{n-1} \\ \times \frac{2}{5} u_n \end{aligned}$$

C-à-dire : $u_n \leq \left(\frac{2}{5}\right)^n \times u_0$ d'où $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 <$

$$u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

b) Déduite $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

On a : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$

Et on a : $-1 < \frac{2}{5} < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} = 0$

Donc d'après théorème d'encadrement on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

3) On considère la suite numérique (V_n) la suite numérique définie par $V_n = \frac{4U_n}{2U_n+3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= \frac{4U_{n+1}}{2U_{n+1}+3} = \frac{4 \times \frac{2U_n}{2U_n+5}}{2 \times \frac{2U_n}{2U_n+5} + 3} \\ &= \frac{\frac{8U_n}{2U_n+5}}{\frac{4U_n+6U_n+15}{2U_n+5}} = \frac{8U_n}{10U_n+15} \\ &= \frac{2}{5} \times \frac{4U_n}{2U_n+3} = \frac{2}{5} \times V_n \end{aligned}$$

Donc (V_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$ et de premier terme :

$$V_0 = \frac{4U_0}{2U_0+3} = \frac{6}{3+3} = 1$$

b) Déterminer V_n en fonction de n et en déduire U_n en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$

Soit $n \in \mathbb{N}$

La suite (V_n) est géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$ et $v_0 = 1$

Donc

$$\begin{aligned} V_n &= V_0 \times (q)^{n-0} \\ &= \left(\frac{2}{5}\right)^n \end{aligned}$$

* U_n en fonction de n

$$\begin{aligned} V_n &= \frac{4U_n}{2U_n+3} \Rightarrow V_n(2U_n+3) = 4U_n \\ &\Rightarrow 2U_n V_n + 3V_n - 4U_n = 0 \\ &\Rightarrow U_n(2V_n - 4) = -3V_n \\ &\Rightarrow U_n = \frac{-3 \left(\frac{2}{5}\right)^n}{2 \left(\frac{2}{5}\right)^n - 4} \\ &\Rightarrow U_n = \frac{3 \left(\frac{2}{5}\right)^n}{4 - 2 \left(\frac{2}{5}\right)^n} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } (\forall n \in \mathbb{N}) ; U_n = \frac{3 \left(\frac{2}{5}\right)^n}{4 - 2 \left(\frac{2}{5}\right)^n}$$

Exercice 10 (Examen 2019-Session-Normal)

Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par ;

$$f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2} (\ln x)^2$$

➤ **La fonction f est strictement croissante sur $[1; e]$**

Soit (u_n) une suite numérique définie par :

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1.a) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq e$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante.

c) déduire que la suite (u_n) est convergente.

2. Calculer la limite de la suite (u_n) .



Correction de l'exercice

Soit (u_n) une suite numérique définie par :

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1.a) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq e$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

➤ Pour $n=0$ on a $1 \leq u_0 = 1 \leq e$

La propriété est donc vraie pour $n = 0$

➤ Soit n un entier naturel,

Supposons que $1 \leq u_n \leq e$ et montrons que $1 \leq u_{n+1} \leq e$.

On sait que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[1; e]$ et

On a $1 \leq u_n \leq e$, donc ;

$$1 < u_n < e \Rightarrow 1 \leq f(u_n) \leq f(e)$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq e$$

$$\Rightarrow 1 \leq u_{n+1} \leq e$$

D'après le principe de récurrence, on a :

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad 1 \leq u_n \leq e$$

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante.

$$\begin{aligned} f(x) - x &= \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2} (\ln x)^2 \\ &= \frac{1}{2} (1 - 2 \ln x + (\ln x)^2) \\ &= \frac{1}{2} (1 - \ln x)^2 \\ &= \frac{1}{2} (\ln x - 1)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Donc : $(\forall x \in [1; e]): f(x) - x \geq 0$ et $u_n \in [1; e]$

Donc on pose $x = u_n$

On trouve $f(u_n) - u_n \geq 0$ donc $f(u_n) \geq u_n$

Donc : $u_{n+1} \geq u_n$;

D'où la suite (u_n) est croissante

c) déduire que la suite (u_n) est convergente.

La suite (u_n) est croissante et majorée par e donc elle est convergente.

2) Calculer la limite de la suite (u_n) .

- La fonction f est continue sur l'intervalle $[1; e]$; car elle est dérivable sur $[1; e]$
- $f([1; e]) =]f(0); f(\ln 4)[= \left[\frac{3}{2}; e\right] \subset [1; e]$

$$\bullet \quad u_0 = 1 \in [1; e]$$

• La suite (u_n) est convergente

Alors la limite de la suite (u_n) est L la solution de l'équation $f(x) = x$

$$f(x) = x \Leftrightarrow \frac{1}{2} (\ln x - 1)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) = 1 \Leftrightarrow x = e,$$

Donc la limite de la suite (u_n) est e

Exercice 11 (Examen 2016-Session-Normal)

On considère la suite numérique (u_n) définie

$$u_0 = 2 \text{ et } u_{n+1} = \frac{3 + u_n}{5 - u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

$$1) \text{ Vérifier que : } u_{n+1} - 3 = \frac{4(u_n - 3)}{2 + (3 - u_n)}$$

pour tout n de $\mathbb{N}$ puis montrer par récurrence que $u_n < 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2) Soit (v_n) la suite numérique définie par :

$$v_n = \frac{u_n - 1}{3 - u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

a) Montrer que (v_n) est une suite

géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et en déduire que

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

b) Montrer que $u_n = \frac{1 + 3v_n}{1 + v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

puis exprimer u_n en fonction de n .

3) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Correction de l'exercice

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 2 \text{ et } u_{n+1} = \frac{3 + u_n}{5 - u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

$$1) \text{ Vérifier que : } u_{n+1} - 3 = \frac{4(u_n - 3)}{2 + (3 - u_n)}$$

pour tout n de $\mathbb{N}$ puis montrer par récurrence que $u_n < 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 3 &= \frac{3 + u_n}{5 - u_n} - 3 \\ &= \frac{3 + u_n - 3(5 - u_n)}{5 - u_n} \\ &= \frac{3 + u_n - 15 + 3u_n}{5 - u_n} \\ &= \frac{4u_n - 12}{5 - u_n} \\ &= \frac{4(u_n - 3)}{2 + (3 - u_n)} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } u_{n+1} - 3 = \frac{4(u_n - 3)}{2 + (3 - u_n)} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$



Montrons par récurrence que $U_n < 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

* Pour $n = 0$ on a : $U_0 = 2 < 3$ (proposition vraie).

* Soit $n \in \mathbb{N}$.

Supposons que $U_n < 3$ et montrons que $U_{n+1} < 3$.

Puisque $U_n < 3$ alors, $U_n - 3 < 0$, $3 - U_n > 0$ et $2 + (3 - U_n) > 0$

$$\text{Donc : } U_{n+1} - 3 = \frac{4(U_n - 3)}{2 + (3 - U_n)} < 0$$

D'où, $U_{n+1} < 3$

Donc d'après le raisonnement par récurrence

$U_n < 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2) a) Montrons que (V_n) est une suite

géométrique de raison $\frac{1}{2}$ puis déduisons que $V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= \frac{U_{n+1} - 1}{3 - U_{n+1}} = \frac{\frac{3+U_n}{5-U_n} - 1}{3 - \frac{3+U_n}{5-U_n}} = \frac{\frac{3+U_n-5+U_n}{5-U_n}}{\frac{15-3U_n-3-U_n}{5-U_n}} \\ &= \frac{2U_n - 2}{-4U_n + 12} = \frac{2(U_n - 1)}{4(3 - U_n)} = \frac{2}{4} V_n = \frac{1}{2} V_n \end{aligned}$$

Donc, $V_{n+1} = \frac{1}{2} V_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Par conséquence (V_n) est une suite

géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et du premier terme

$$V_0 = \frac{U_0 - 1}{3 - U_0} = 1.$$

Déduisons que $V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, On a :

$$\begin{aligned} V_n &= V_p \times q^{n-p} \\ &= V_0 \times q^{n-0} \\ &= 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

Donc, $V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

b) Montrons que $U_n = \frac{1+3V_n}{1+V_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis exprimons (U_n) en fonction de n .

Montrons que $U_n = \frac{1+3V_n}{1+V_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, On a :

$$V_n = \frac{U_n - 1}{3 - U_n}$$

$$\Rightarrow V_n(3 - U_n) = U_n - 1$$

$$\Rightarrow 3V_n - V_n U_n - U_n = -1$$

$$\Rightarrow -U_n(V_n + 1) = -1 - 3V_n$$

$$\Rightarrow U_n(1 + V_n) = 1 + 3V_n$$

$$\Rightarrow U_n = \frac{1 + 3V_n}{1 + V_n}$$

Donc, $U_n = \frac{1+3V_n}{1+V_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Exprimons (U_n) en fonction de n .

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\text{Puisque } V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ alors, } U_n = \frac{1+3\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}.$$

$$\text{Donc, } U_n = \frac{1+3\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

c) Déterminons la limite de la suite (u_n) .

$$\text{On a : } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+3\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n} = 1$$

$$\text{Car : } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

Exercice 12 (Examen 2015-Session-Rattrapage)

On considère la suite numérique (U_n) définie par : $U_0 = 4$ et $U_{n+1} = \frac{2}{5}U_n + 3$

1) Montrer par récurrence que : $U_n < 5$ pour tout n de $\mathbb{N}$

2) Vérifier que : $U_{n+1} - U_n = \frac{3}{5}(5 - U_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et en déduire que la suite (U_n) est croissante.

3) En déduire que la suite (U_n) est convergente.

4) Soit (V_n) la suite numérique telle que $V_n = 5 - U_n$ pour tout n

a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$ et exprimer V_n en fonction de n .

b) En déduire que $U_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis calculer la limite de (U_n)

**Correction de l'exercice**

On considère la suite numérique (U_n)
définie par : $U_0 = 4$ et $U_{n+1} = \frac{2}{5}U_n + 3$

**1) Montrer par récurrence que : $U_n < 5$
pour tout n de $\mathbb{N}$**

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 4$ et $4 < 5$ d'où $u_0 < 5$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $u_n < 5$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et

montrons que $u_{n+1} < 5$

c'est-à-dire montrons que : $u_{n+1} - 5 < 0$

$$u_{n+1} - 5 = \frac{2}{5}u_n + 3 - 5 = \frac{2}{5}u_n - 2$$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} - 5 = \frac{2}{5}(u_n - 5)$$

Et puisque $u_n < 5$ alors $u_n - 5 < 0$

D'où $\frac{2}{5}(u_n - 5) < 0$ donc $u_{n+1} - 5 < 0$

d'où $u_{n+1} < 5$

D'après le raisonnement par récurrence on a $u_n < 5$ pour tout n

**2) Vérifier que : $U_{n+1} - U_n = \frac{3}{5}(5 - U_n)$ pour
tout n de $\mathbb{N}$ et en déduire que la suite (U_n)
est croissante.**

Vérifions que : $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}(5 - u_n)$ pour n

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}u_{n+1} - u_n &= \left(\frac{2}{5} - 1\right)u_n + 3 \\&= -\frac{3}{5}u_n + 3 \\&= \frac{3}{5}(5 - u_n)\end{aligned}$$

Montrer que la suite (u_n) est croissante.

(Soit $n \in \mathbb{N}$) $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}(5 - u_n)$

Et puisque $u_n - 5 < 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Donc $5 - u_n > 0$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}); u_{n+1} - u_n > 0$ donc la suite
 (u_n) est croissante.

3) En déduire que (U_n) est convergente.

Comme la suite (u_n) est croissante et aussi
majorée par 5 $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n < 5$

Alors la suite (u_n) est convergente.

**4) Soit (V_n) la suite numérique telle que
 $V_n = 5 - U_n$ pour tout n**

**a) Montrer que (V_n) est une suite
géométrique de raison $\frac{2}{5}$ et exprimer V_n en
fonction de n .**

Montrons que (v_n) est une suite géométrique
de raison $\frac{1}{5} \forall n \in \mathbb{N}$

(Soit $n \in \mathbb{N}$)

$$\begin{aligned}v_{n+1} &= 5 - u_{n+1} = 5 - \left(\frac{2}{5}u_n + 3\right) \\&= \frac{2}{5}(u_n - 5)\end{aligned}$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison
 $q = \frac{2}{5}$

Exprimons v_n en fonction de n

$(\forall n \in \mathbb{N}) v_n = v_0 \times q^{n-0} = \left(\frac{2}{5}\right)^n$, car $v_0 = 5 -$
 $u_0 = 5 - 4 = 1$

$$\text{Donc } (\forall n \in \mathbb{N}) v_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

**b) En déduire que $U_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$ pour tout n de
 $\mathbb{N}$ puis calculer la limite de (U_n)**

Déduisons que $u_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

On sait que : $v_n = 5 - u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$ d'où
 $u_n = 5 - v_n$ et comme $v_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$

Donc : $u_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$

Calculons la limite de la suite (u_n) .

$$\lim u_n = \lim 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n = 5$$

Car $-1 < \frac{2}{5} < 1$, c'est-à-dire $\lim \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$

Donc $\lim u_n = 0$

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.

✓ حصص لمباريات ENSM – UM6P – ENSA (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067

